Motivação

- Objetivo da abordagem de BD:
  - oferecer abstração dos dados;
  - separar aplicações dos usuários dos detalhes de *hardware*;
  - ferramenta utilizada: modelo de dados
- Modelo de dados:
  - conjunto de ferramentas conceituais para a descrição:
    - dos dados;
    - dos relacionamentos existentes entre os dados;
    - da semântica e das restrições que atuam sobre os dados / relacionamentos.

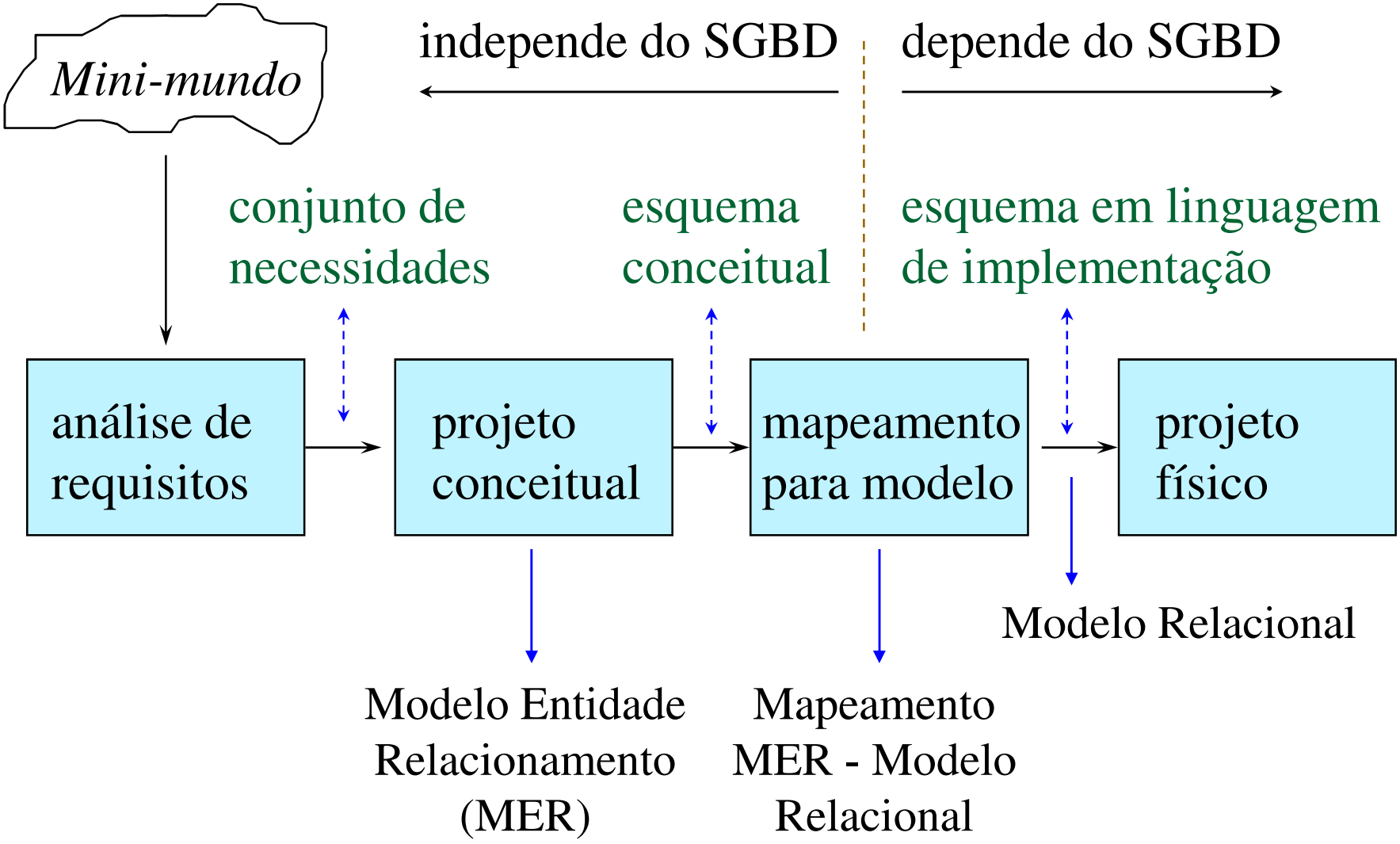
Categorias de Modelos de Dados

- Divisão baseada nos tipos de conceitos oferecidos para descrever a estrutura do BD;
- Modelo de dados conceitual:
  - modelo de alto nível;
  - oferece conceitos próximos aos conhecidos pelos usuários;
  - exemplo: modelo entidade-relacionamento (MER).

Categorias de Modelos de Dados

- Modelo de dados de implementação:
  - oferece conceitos que podem ser facilmente utilizados por usuários finais;
  - tais conceitos não estão distantes da maneira na qual os dados estão organizados dentro do computador.
  - é implementado de maneira direta;
  - exemplo: modelo relacional.
- Modelo de dados físico:
  - modelo de baixo nível;
  - descreve como os dados estão armazenados fisicamente no computador.

Modelo de Dados e o Projeto de BD



Projeto de BD

- Análise de requisitos:
  - entrevistas a usuários de BD;
  - documentação do sistema.
- Projeto conceitual:
  - utiliza modelo de dados de alto nível;
  - descreve de maneira concisa as necessidades dos usuários;
  - inclui descrições detalhadas dos tipos de dados, relacionamentos e restrições;
  - é fácil de ser entendido.

Projeto de BD ...

- Mapeamento para modelo:
  - tradução do esquema conceitual em uma linguagem de alto nível para uma linguagem de implementação.
- Projeto físico:
  - especificação de estruturas internas de armazenamento;
  - especificação das formas de organização de arquivos para o BD.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

- Características
  - foi desenvolvido para facilitar o projeto lógico do BD;
  - permite a representação da estrutura lógica global do BD;
  - é um dos modelos de dados com maior capacidade semântica;
  - representa um problema como um conjunto de entidades e relacionamentos entre estas entidades;

  → Diagrama de Entidades-Relacionamentos (DER).

Entidade

- Qualquer “coisa” do mundo real envolvida no problema;
- Possui existência independente;
- Pode ser um objeto com:
  - existência física: uma pessoa, um carro;
  - existência conceitual: uma companhia, um emprego, um curso, etc.
- Descrita por propriedades particulares: atributos.

Atributos

- Caracterizam uma entidade ou um relacionamento.
  - exemplo: tipo-entidade cliente
    atributos: nome_cliente
    endereço_cliente
    data_nascimento
- Domínio de um atributo:
  - conjunto de valores possíveis para o atributo;
  - pode assumir valor nulo (i.e., *null*);
  - exemplos: nome_cliente: varchar(50)
    data_nascimento: date

Exemplos

Tipo-entidade cliente *atributos*:

nome_cliente, endereço_cliente, data_nascimento

- entidade e_1:
  - nome_cliente: Márcia
  - endereço_cliente: Rua X, 1
  - data_nascimento: 12/03/1970

- entidade e_2:
  - nome_cliente: Romualdo
  - endereço_cliente: Rua Floriano Peixoto, 10
  - data_nascimento: 10/10/1982

Classificação dos Atributos

- Simples *versus* Compostos
  - atributo simples ou atômico:
    - não pode ser decomposto (dividido) em atributos mais básicos;
    - exemplo: sexo ∈ {M, F}
  - atributo composto:
    - pode ser decomposto (dividido) em atributos mais básicos;
    - possui como valor a concatenação dos valores dos atributos simples que o formam;
    - exemplo: atributo endereço:
      - *nome_rua*, *nro_casa*, *complemento*, *nome_bairro*, ...

Classificação dos Atributos

- Monovalorados *versus* Multivalorados:
  - atributo monovalorado:
    - possui um único valor para cada entidade;
    - exemplo: idade.
  - atributo multivalorado:
    - possui múltiplos valores para cada entidade;
    - exemplo: atributo telefone (*222-0000*, *222-0001*, ...)
    - pode possuir limites inferior/superior com relação à multiplicidade dos valores assumidos
    - exemplo: nro_min = *0*, nro_max = *3*

Classificação dos Atributos

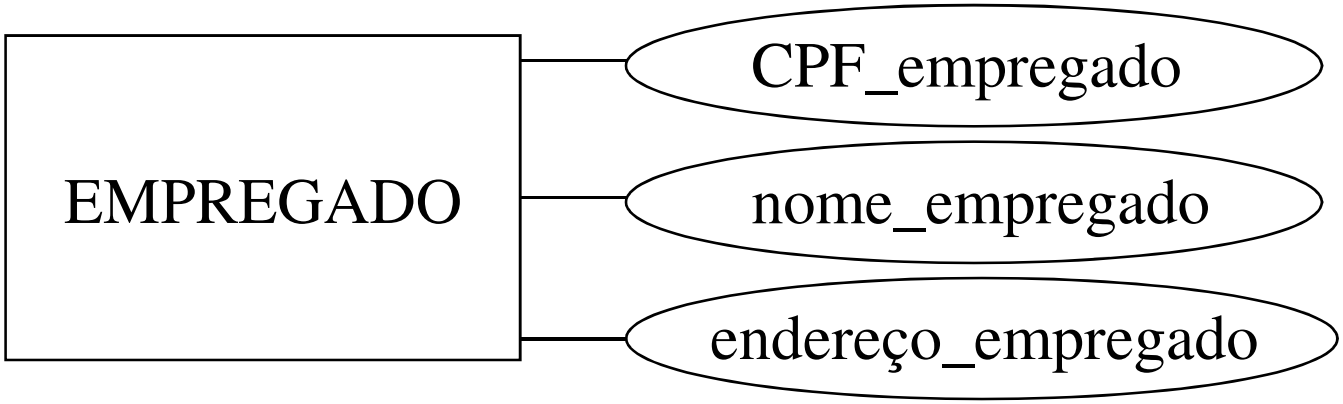
- Armazenado *versus* Derivado
  - atributo armazenado:
    - está realmente armazenado no BD;
  - atributo derivado:
    - pode ser determinado através de outros atributos ou através de entidades relacionadas.
    - exemplos: idade = data_atual - data_nascimento;

      nro_empregados = "soma de entidades";
    - pode ou não ser armazenado no BD.

Tipo-Entidade

- Conjunto de *entidades* do mesmo tipo;
- Descrito por um nome e uma lista de atributos;
- *entidades* de um tipo-entidade (*conjunto de entidades*):
  - compartilham os mesmos atributos;
  - possuem seus próprios valores para cada atributo;
  - Exemplo: os empregados de uma empresa são as *entidades* de um *tipo-entidade* denominado **Empregado**.
  - É usual se referir ao conjunto de todas as *entidades* pelo mesmo nome do *tipo-entidade*, e.g. **Empregado**.

Representação



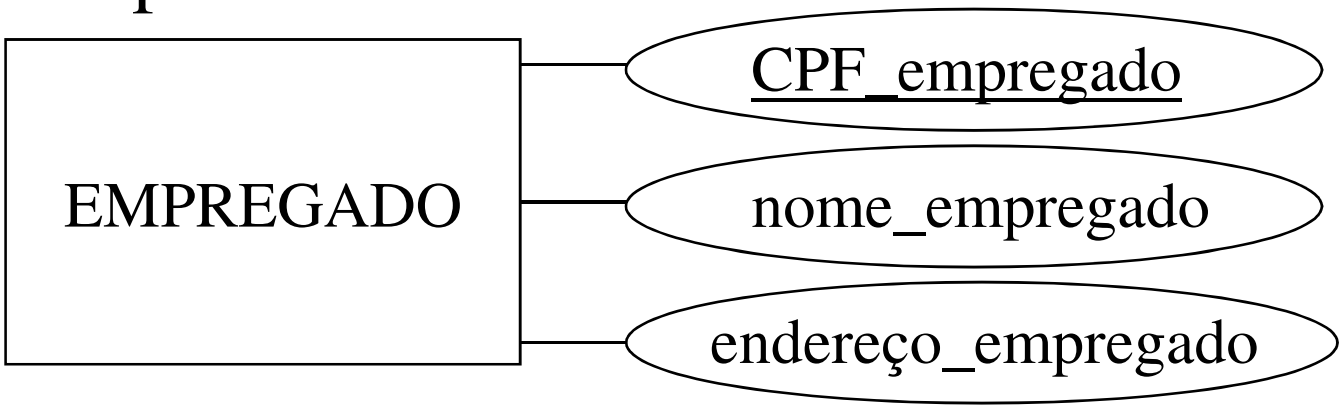
tipo-entidade: Empregado

entidades (instâncias)

CPF_empregado: 192876433-0 nome_empregado: Maria endereço_empregado: Rua X	CPF_empregado: 150150150-0 nome_empregado: José endereço_empregado: Rua Y

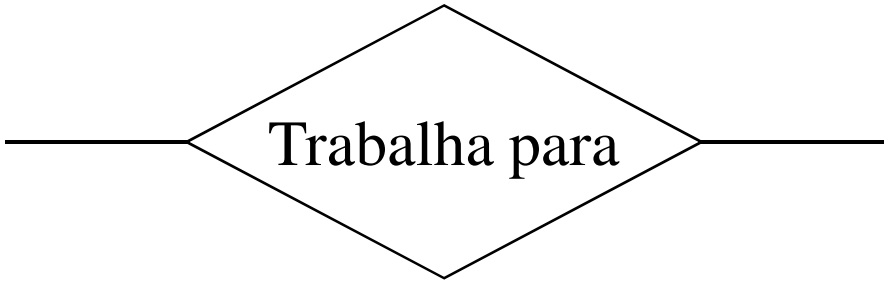
Restrição de Chave

- Chave primária:
  - Conjunto mínimo de atributos que identificam de maneira única uma determinada entidade;
  - Escolhida pelo projetista do BD como o principal meio de identificação de um tipo-entidade;
  - Principal meio de acesso a uma *entidade*.
- Exemplo:



Relacionamento e Tipo-relacionamento

- Quando um atributo de uma entidade *x* refere-se a um atributo da entidade *y* há um relacionamento;
- Relacionamento:
  - associação entre entidades.
- Tipo-relacionamento:
  - conjunto de relacionamentos do mesmo tipo.
- Exemplo: **Empregado** trabalha para **Departamento**



Exemplo de relacionamento

- Empregado: nome, CPF, sexo, endereço, data de nascimento, nome do departamento.
- Departamento: nome, número, gerente.
- Relacionamentos: $r_1=\{e_1,d_2\}$; $r_2=\{e_2,d_3\}$; $r_3=\{e_3,d_2\}$; $r_4=\{e_4,d_1\}$; etc.
- Empregados e_1 e e_3 trabalham no mesmo departamento (d_2).
- *Tipo-Relacionamento* é o conjunto de associações (relacionamentos) individuais entre *entidades particulares*.
- Cada instância de relacionamento r_i inclui exatamente uma *entidade* de cada *Tipo-entidade*.

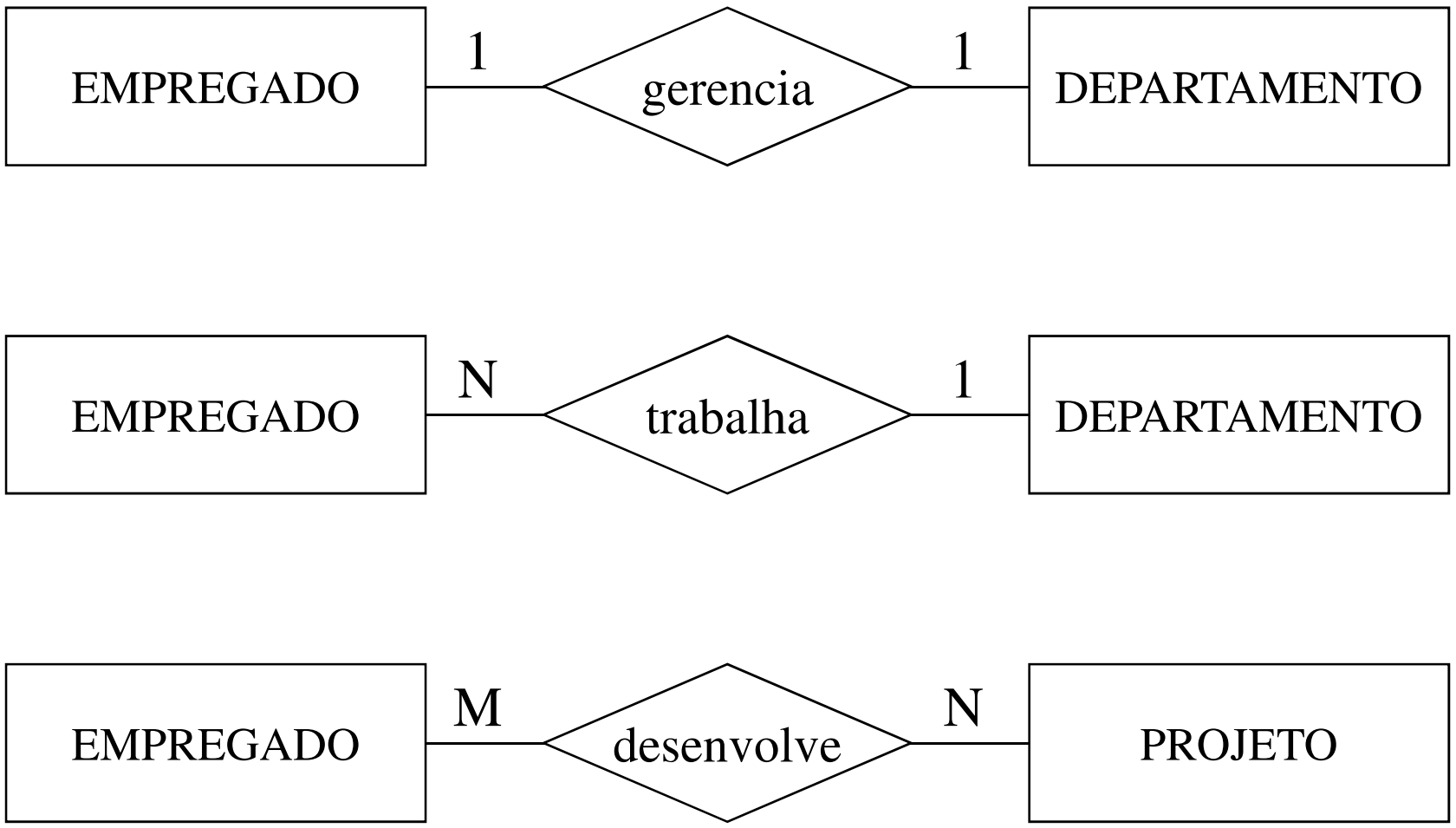
Restrições nos Tipos-Relacionamento

- Limitam as combinações possíveis de entidades que podem participar dos tipos-relacionamento;
- Derivadas do minimundo sendo analisado:
  - Exemplos:
    - Um empregado deve necessariamente trabalhar para algum departamento;
    - Um empregado não precisa ser, necessariamente, um gerente.
- Restrições estruturais:
  - Cardinalidade;
  - Participação.

Restrição de Cardinalidade

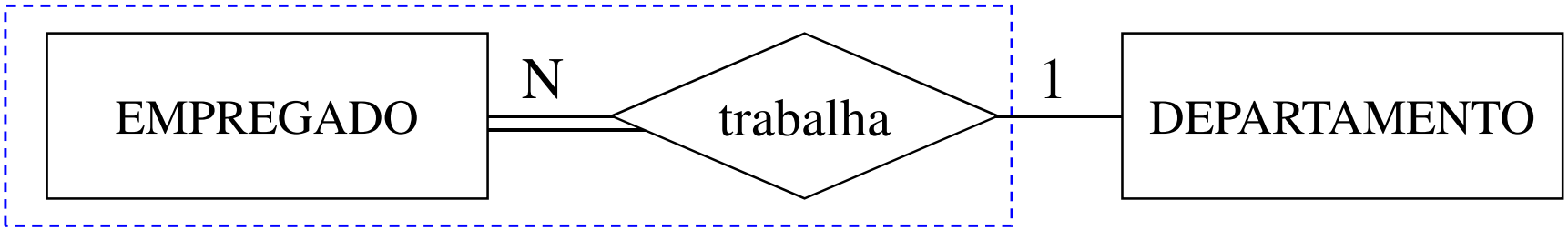
- Determina o número máximo de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar;
- Cardinalidades:
  - um-para-um (1 : 1)
    - 1 empregado gerencia no máximo 1 departamento;
    - 1 departamento é gerenciado por no máximo 1 empregado.
  - um-para-muitos (1 : N) - ou alternativamente (N : 1)
    - 1 departamento emprega *N* (N∈ {0,1,...}) funcionários;
    - 1 funcionário trabalha para (no máximo) 1 departamento.
  - muitos-para-muitos (M : N)
    - 1 departamento emprega *N* funcionários (*N*∈ {0,1,...});
    - 1 funcionário trabalha em *M* departamentos (*M*∈ {0,1,...}).

Representação da Restrição de Cardinalidade

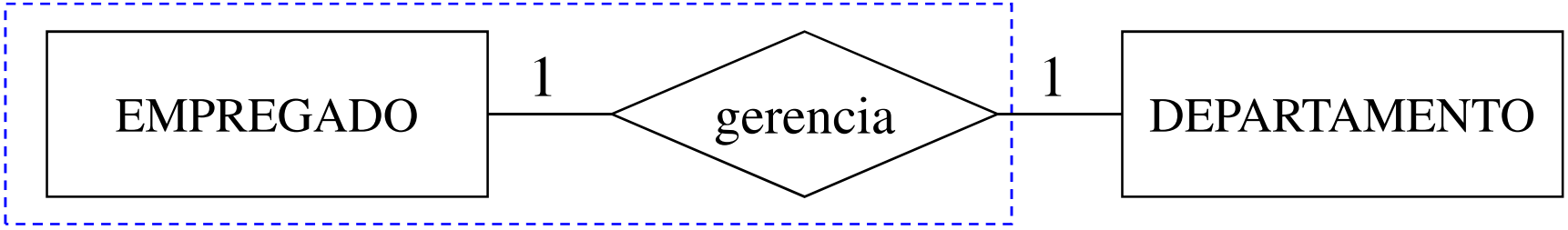


Restrição de Participação

- Determina se a existência de uma entidade depende ou não do fato dela participar de um relacionamento;
- Tipos de participação:
  - Total:



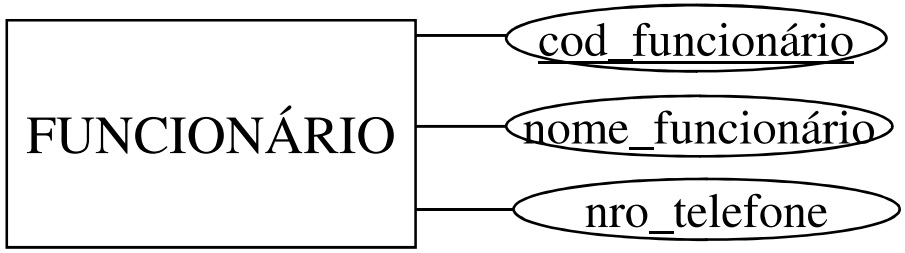
  - Parcial:



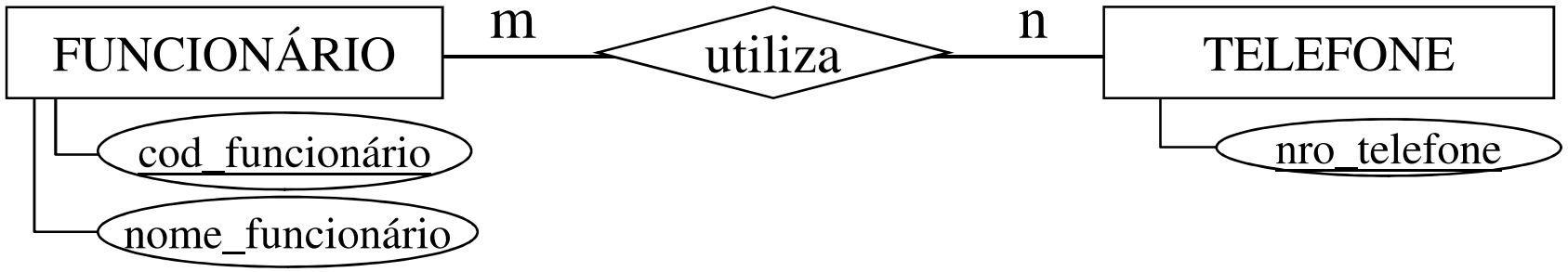
Exercício

- Diferencie semanticamente as duas modelagens representadas a seguir:

a)

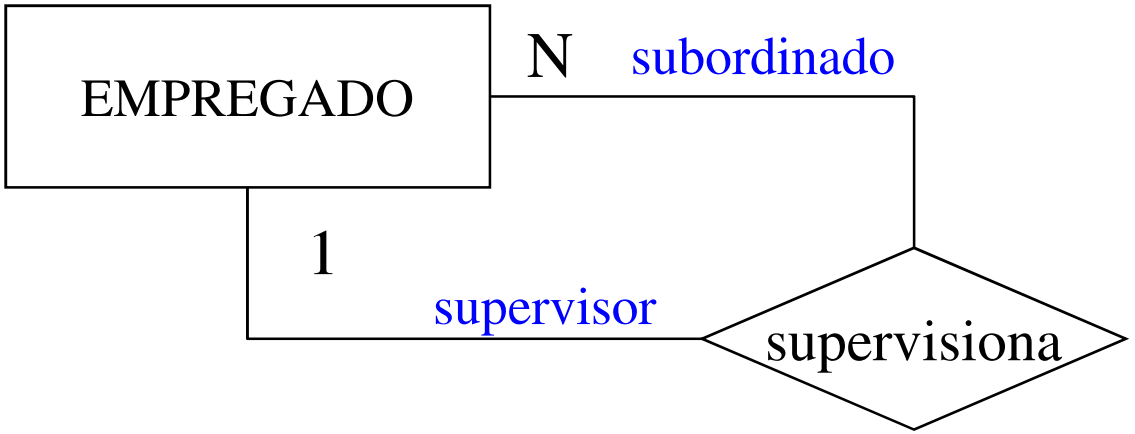


b)



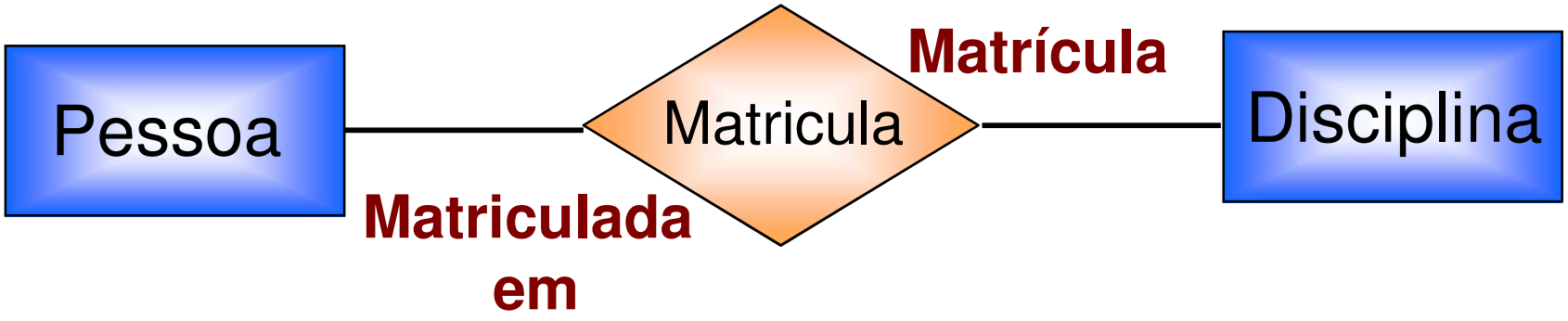
Grau de Tipo-Relacionamento

- Grau de um tipo-relacionamento:
  - número de tipos-entidade participantes;
- Unário (ou recursivo):
  - relaciona um tipo-entidade com ela mesma;
  - indicado utilizar nome de papel (ajuda a explicar o significado do relacionamento):



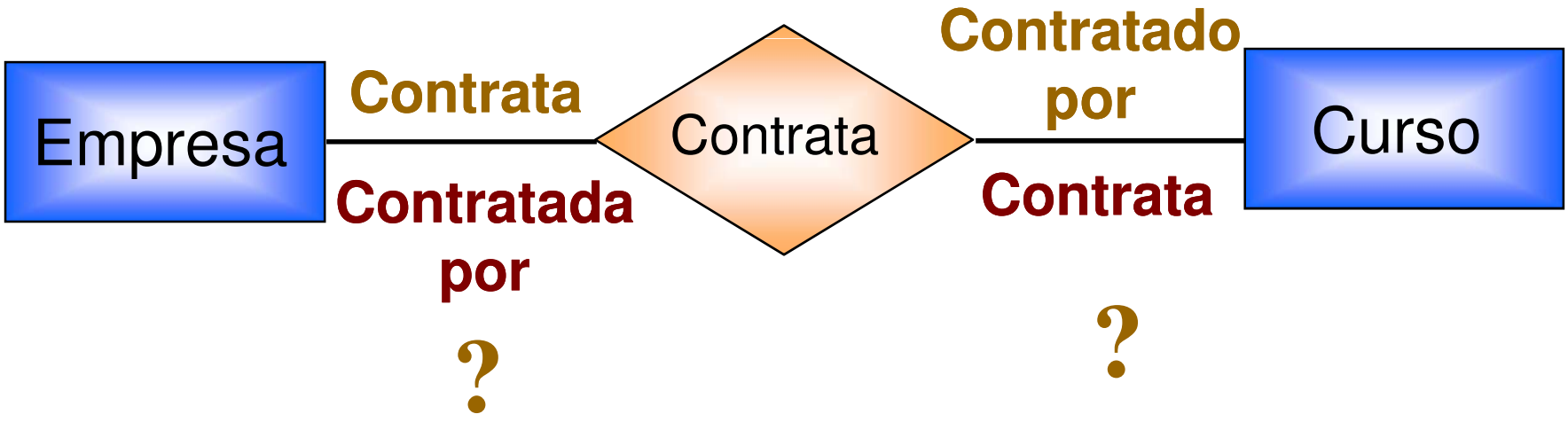
Um pouco mais sobre os *papéis* ...

- Cada conjunto de entidades que participa de um conjunto de relacionamentos tem um PAPEL neste;
- Indicação opcional, mas que pode facilitar entendimento da modelagem:



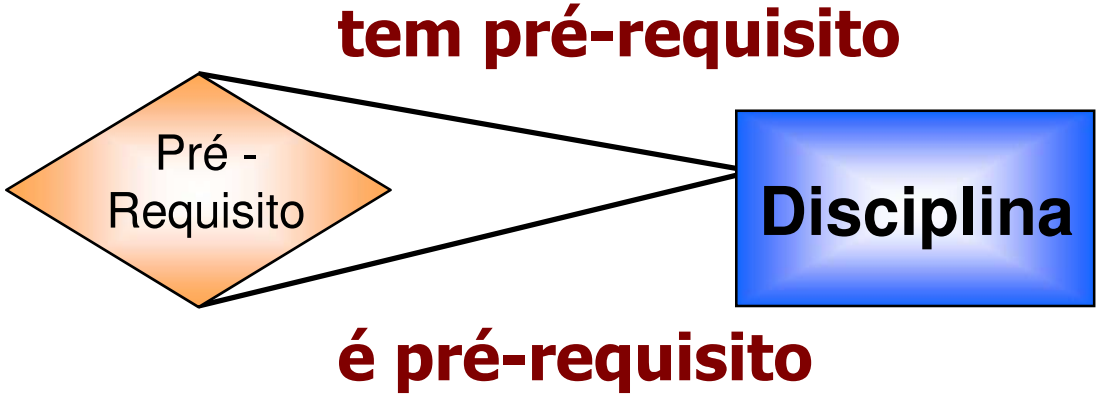
Um pouco mais sobre os *papéis* ...

- Indicação de papéis deve ser feita sempre que houver ambigüidade na interpretação do conjunto de relacionamentos.



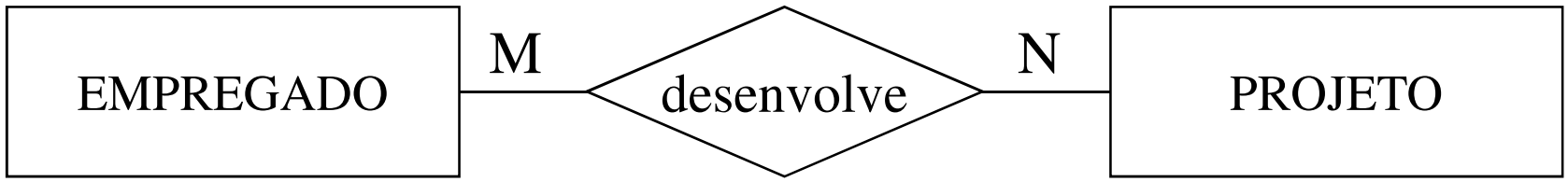
Um pouco mais sobre os *papéis* ...

- Auto-Relacionamento: um mesmo *conjunto de entidades* desempenha mais de um papel num mesmo conjunto de relacionamentos.



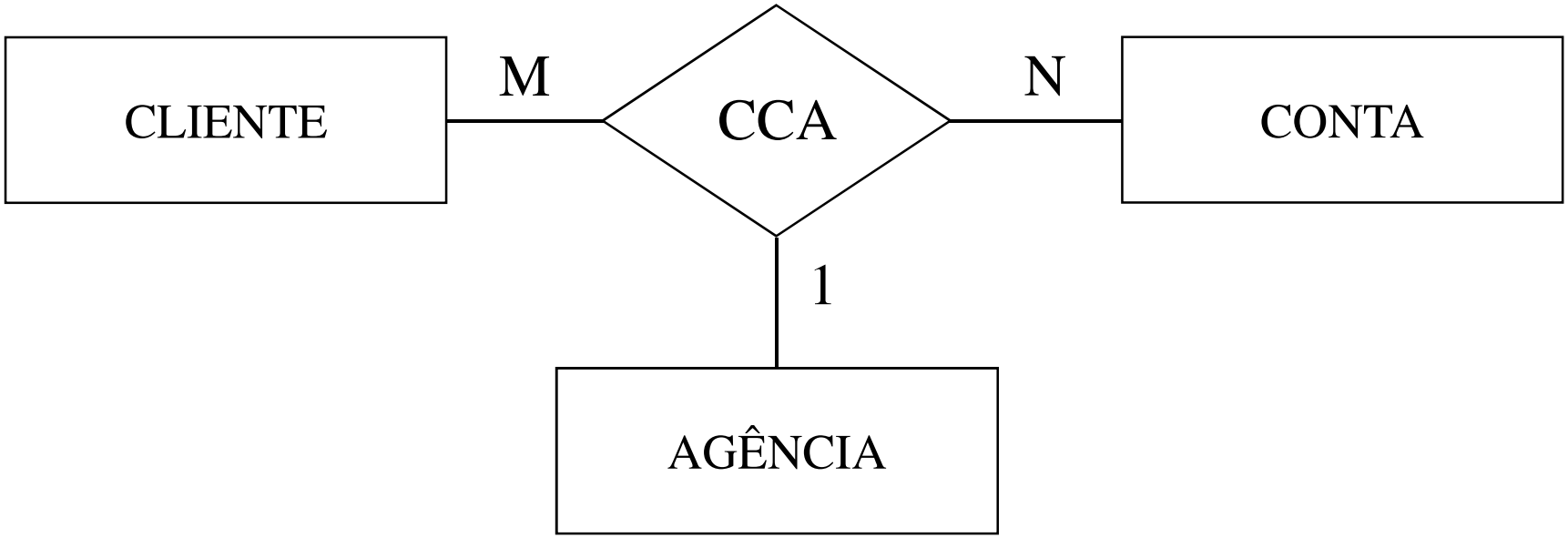
Grau de Tipo-Relacionamento ...

- Binário:
  - relaciona um tipo-entidade a outro tipo-entidade;
  - grau de relacionamento mais utilizado.
  - Exemplo:



Grau de Tipo-Relacionamento ...

- Ternário:
  - relaciona três tipos-entidade.
  - Exemplo:



Relacionamentos Ternários

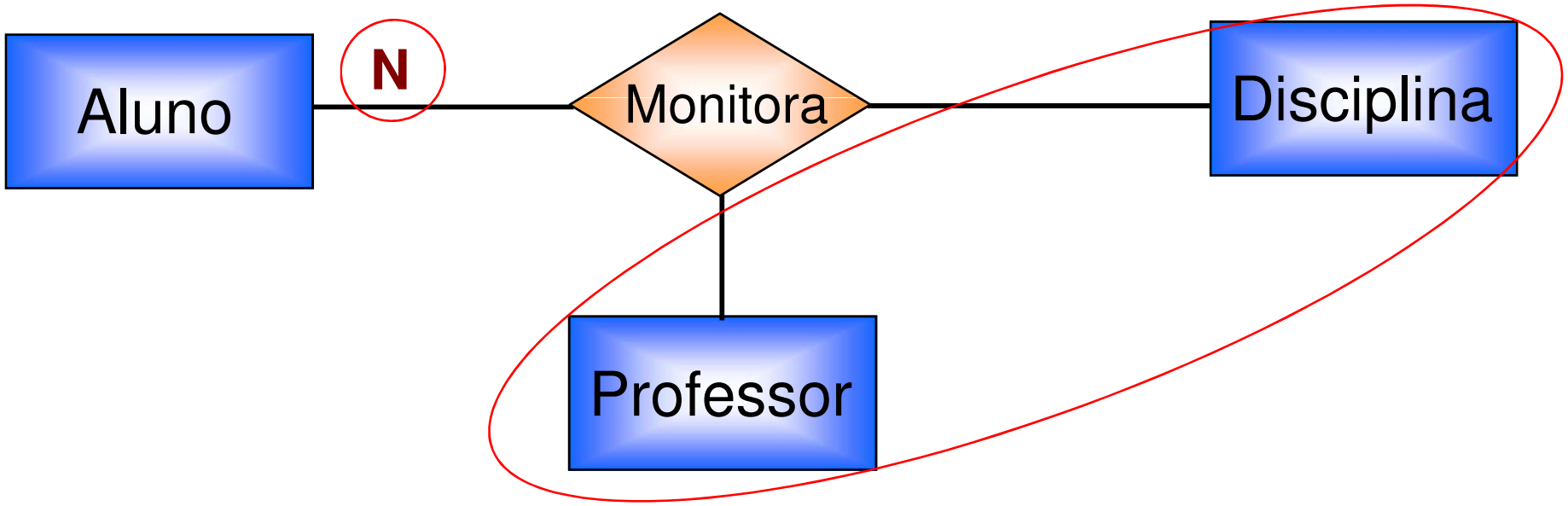
- Regra para a determinação das multiplicidades:
  - fixa-se dois elementos (dois tipos-entidade);
  - verifica-se quantos elementos do outro tipo-entidade podem surgir com relação a um elemento de cada tipo-entidade fixada;
  - se a quantidade for indeterminada ou variável:

    então considera-se N;

    senão considera-se 1.

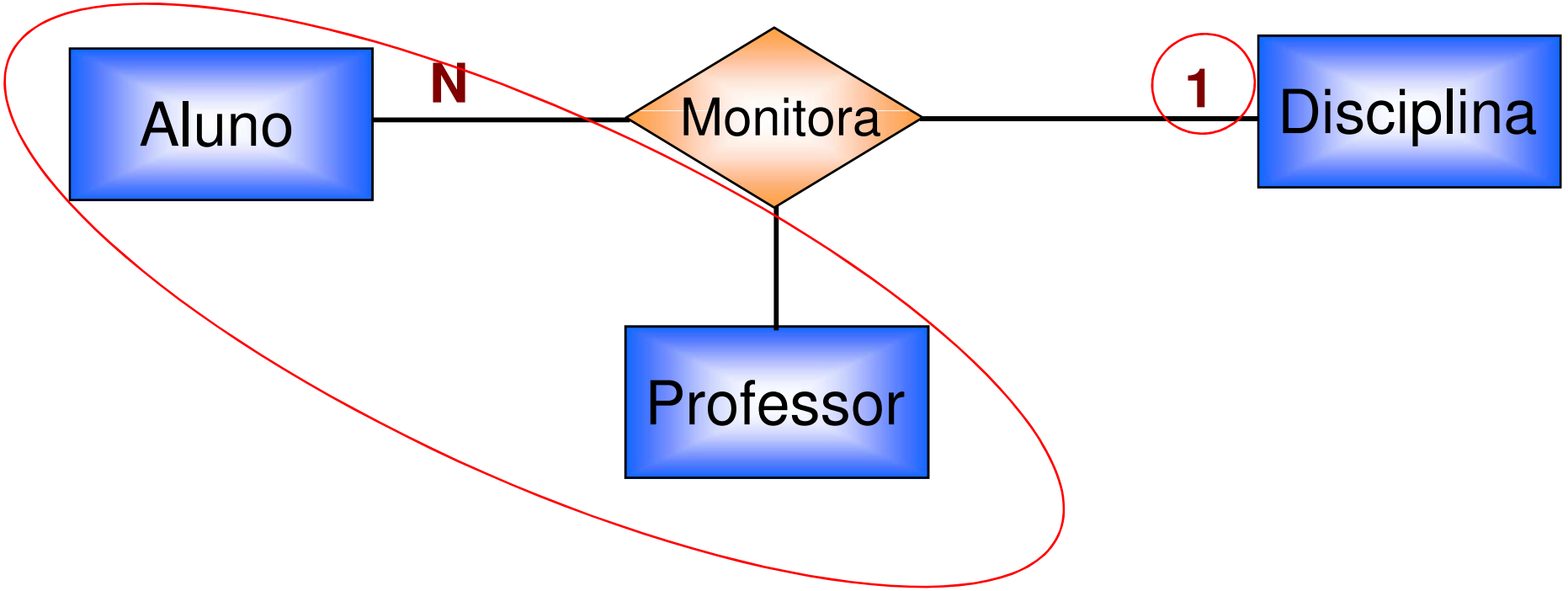
Relacionamentos Ternários ...

- Dado um professor e uma disciplina, pode existir uma quantidade variável (0,1,...,*N*) de alunos monitores para esta.



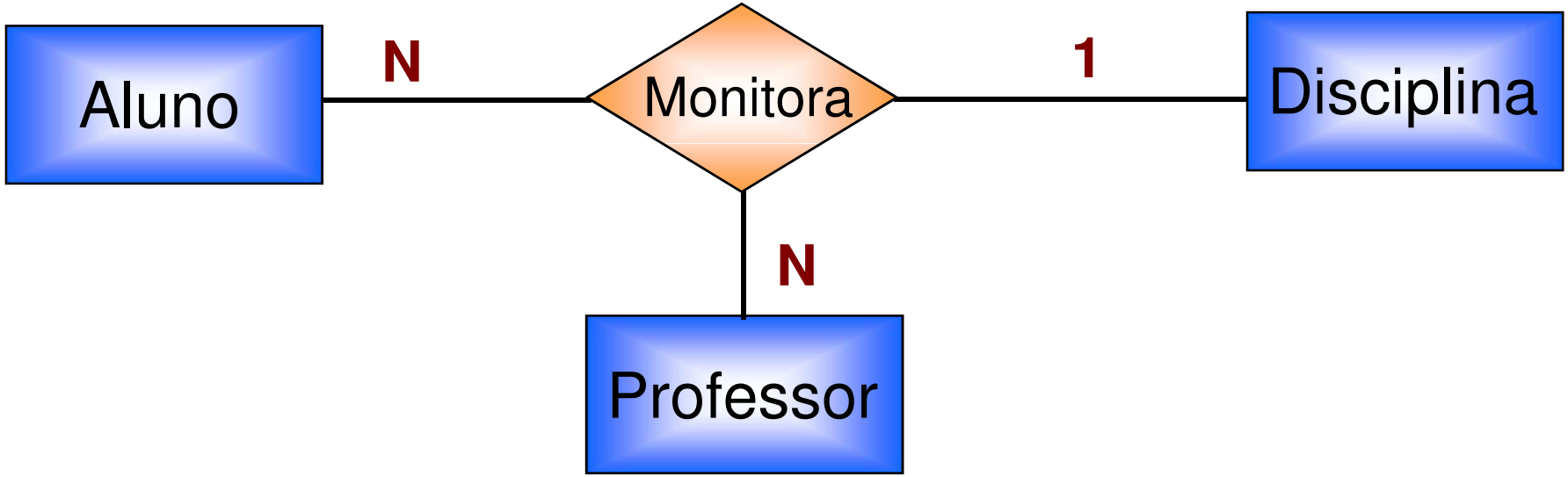
Relacionamentos Ternários ...

- Dado um professor e um aluno monitor, existe no máximo uma disciplina que esse aluno monitora.



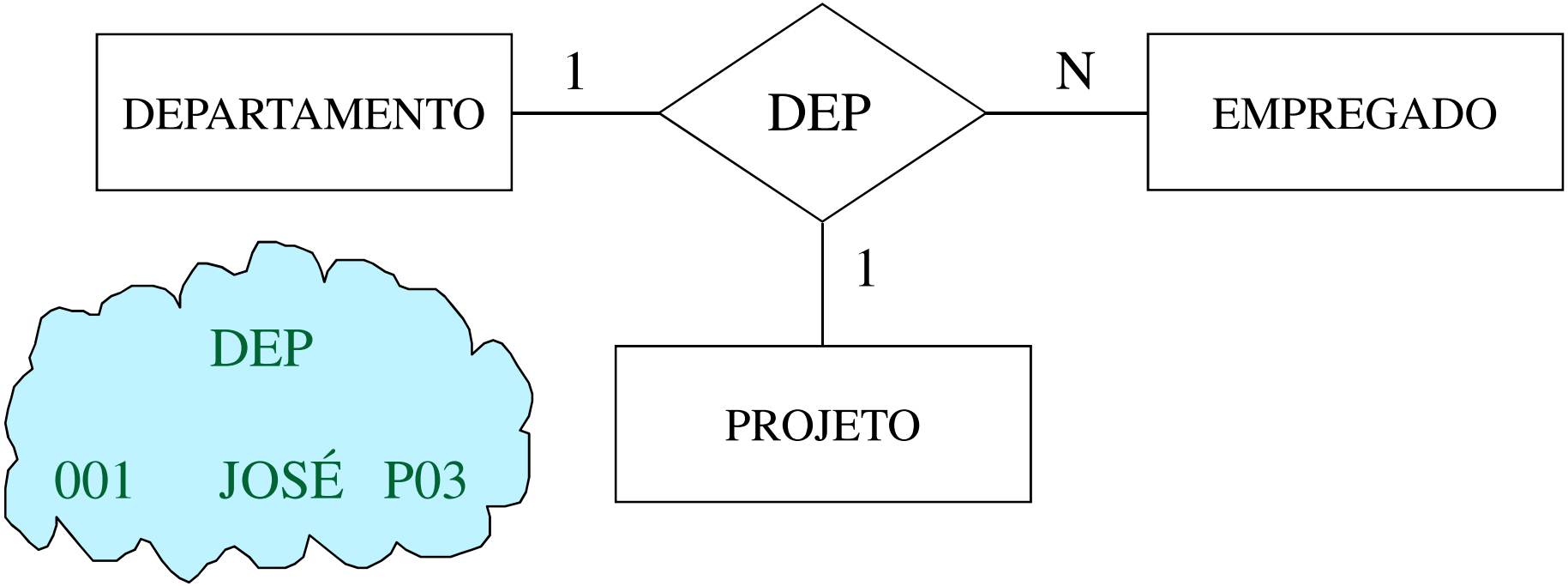
Relacionamentos Ternários ...

- Dada uma disciplina e um aluno monitor, a quantidade de professores no relacionamento é variável.

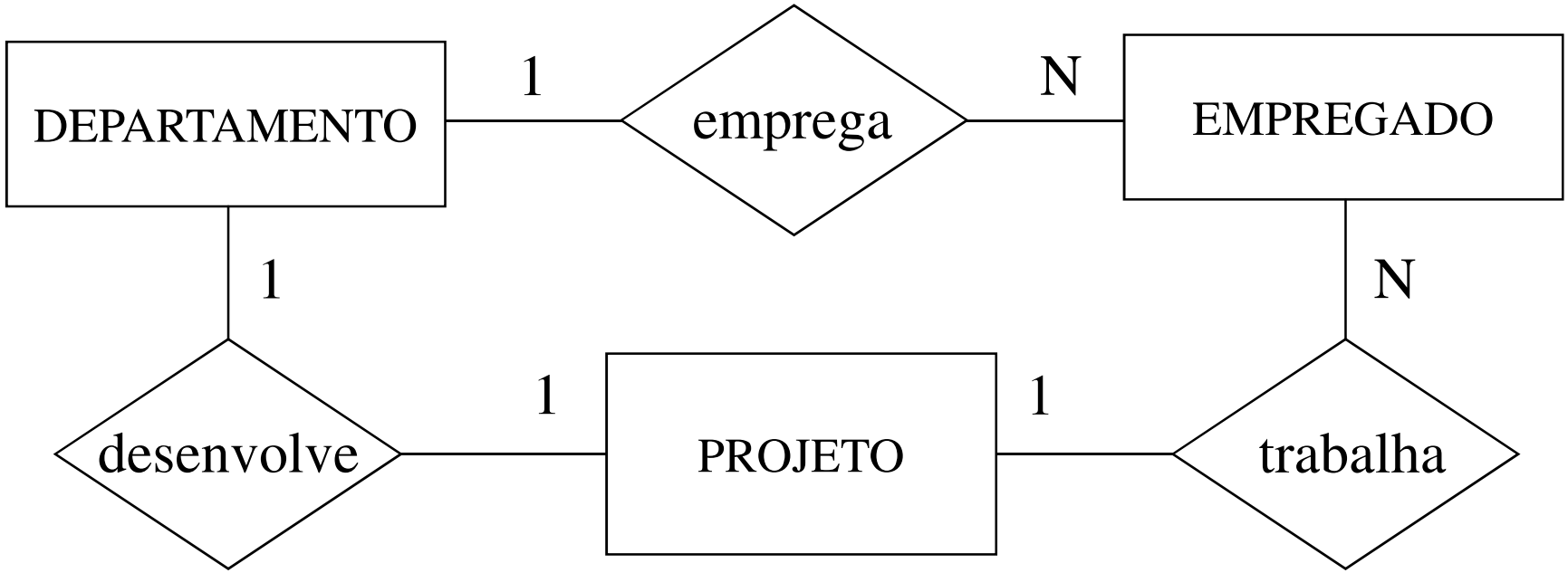


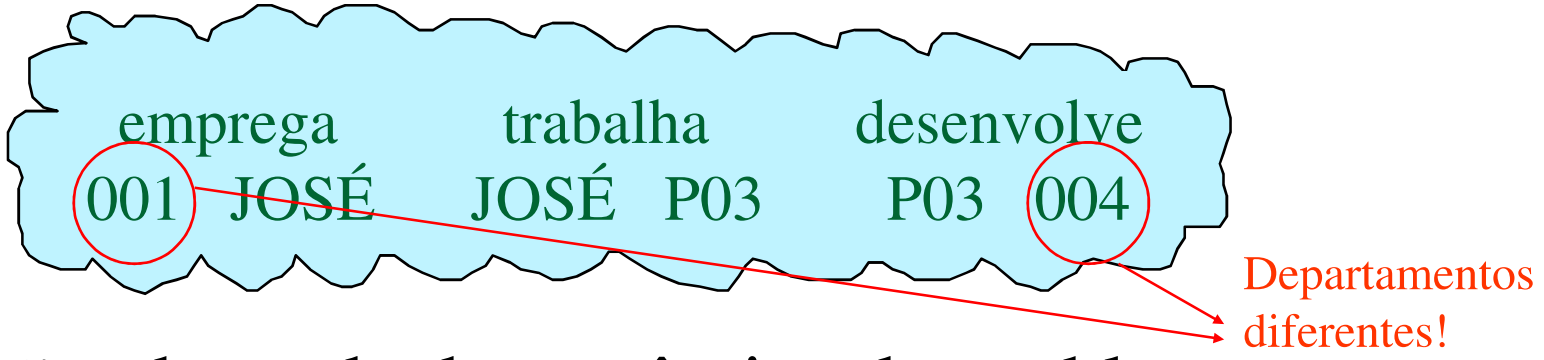
Relacionamentos Ternários ...

- Um relacionamento ternário em geral representa informações diferentes das dos três tipos-relacionamento binários:



Relacionamentos Ternários ...

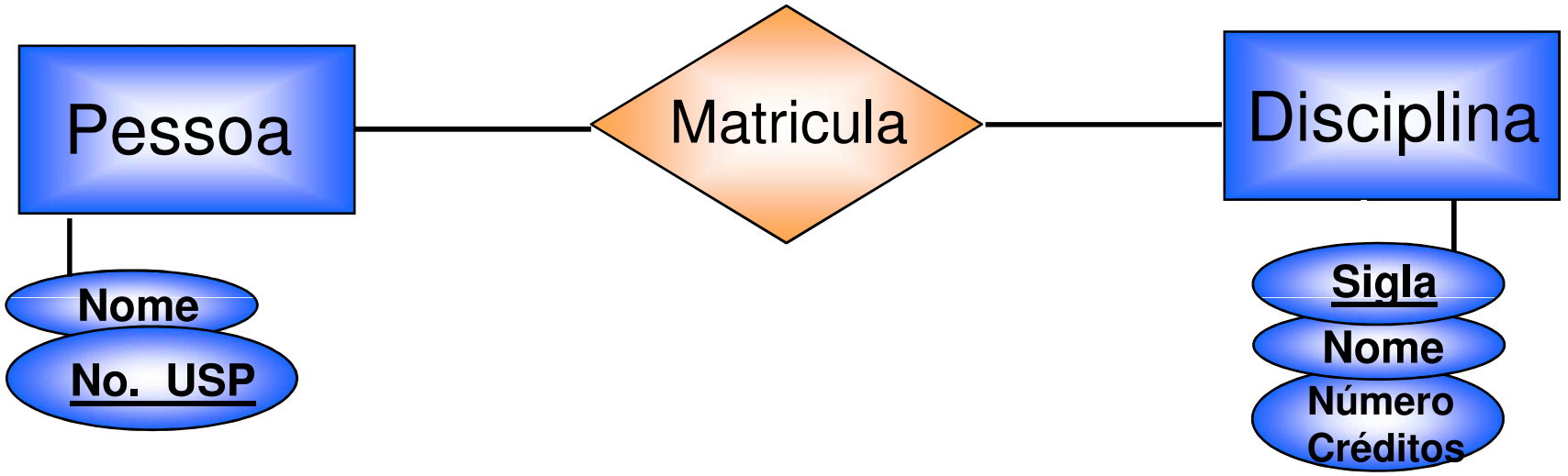




- Decisão: depende da semântica do problema.

Atributo de Tipo-Relacionamento

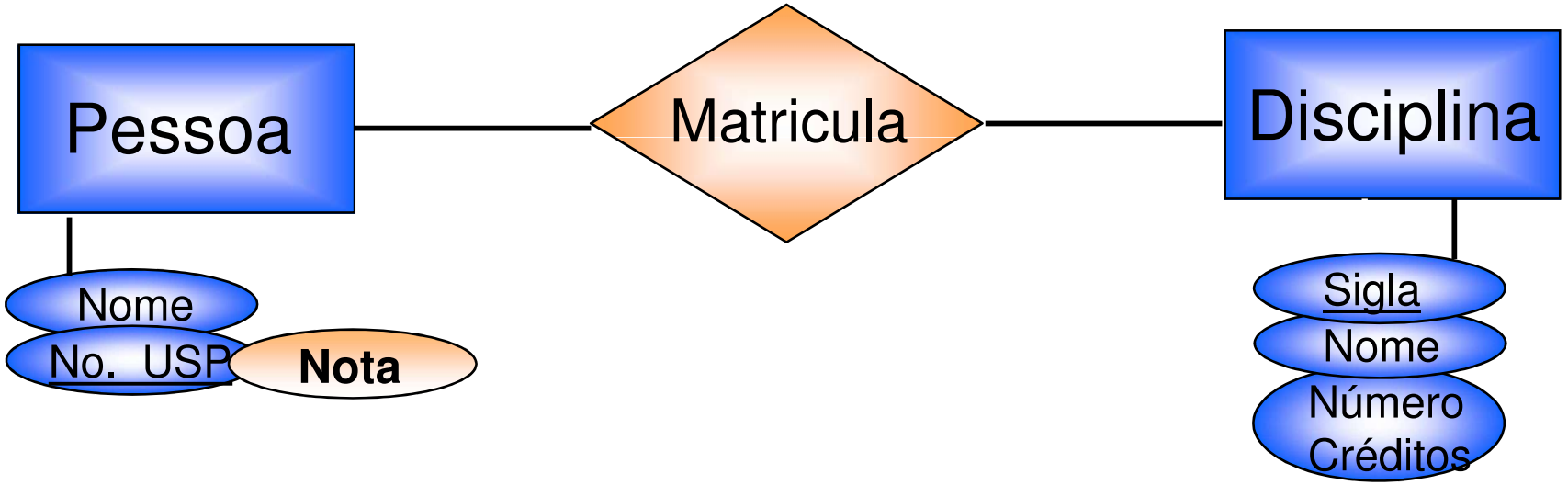
- Tomemos como motivação o exemplo abaixo:



- Onde inserir um atributo relativo à nota?

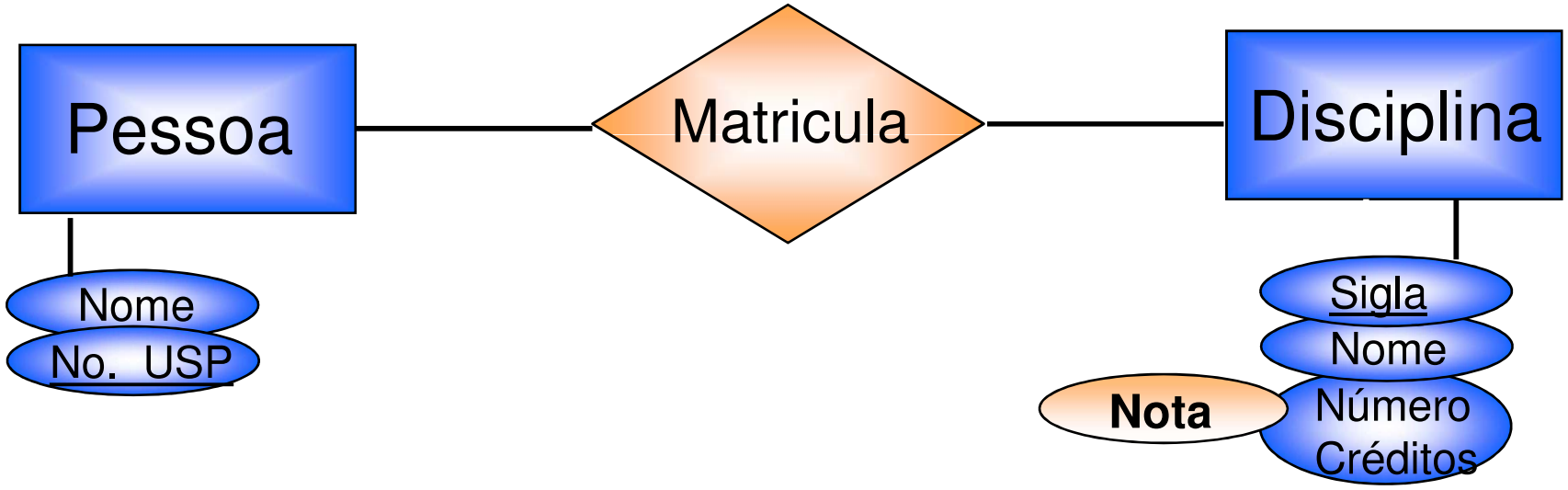
Atributo de Tipo-Relacionamento ...

Se fosse um atributo de **Pessoa**, cada pessoa teria uma nota única para qualquer disciplina.



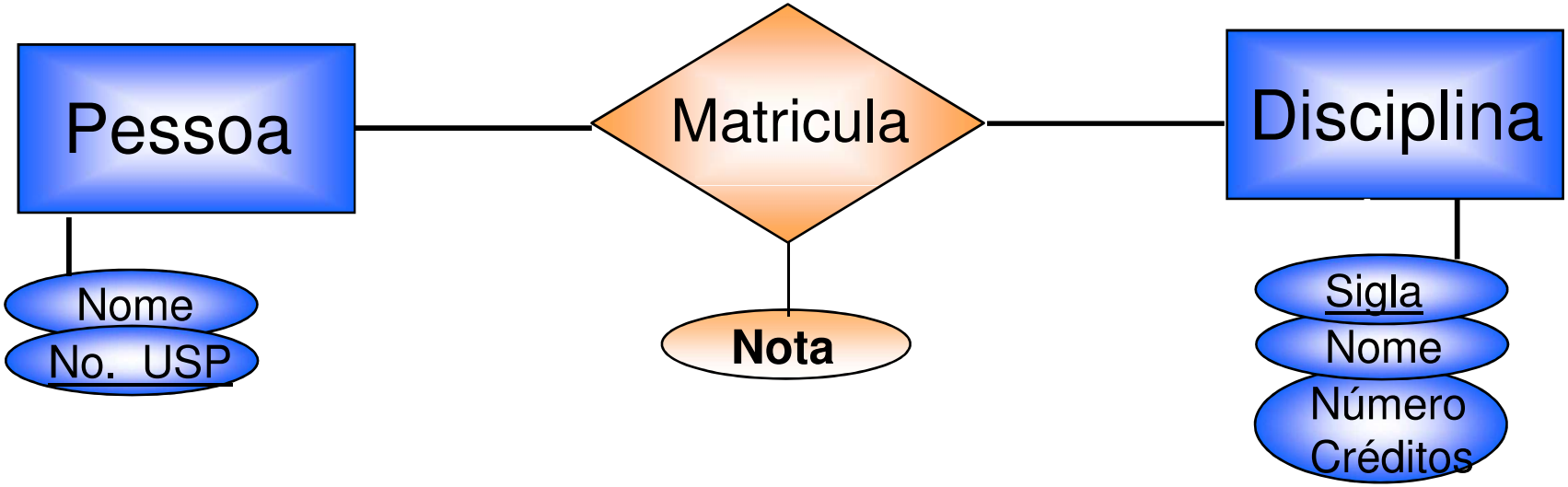
Atributo de Tipo-Relacionamento ...

Se fosse um atributo de **Disciplina**, todas as pessoas matriculadas numa disciplina teriam a mesma nota.



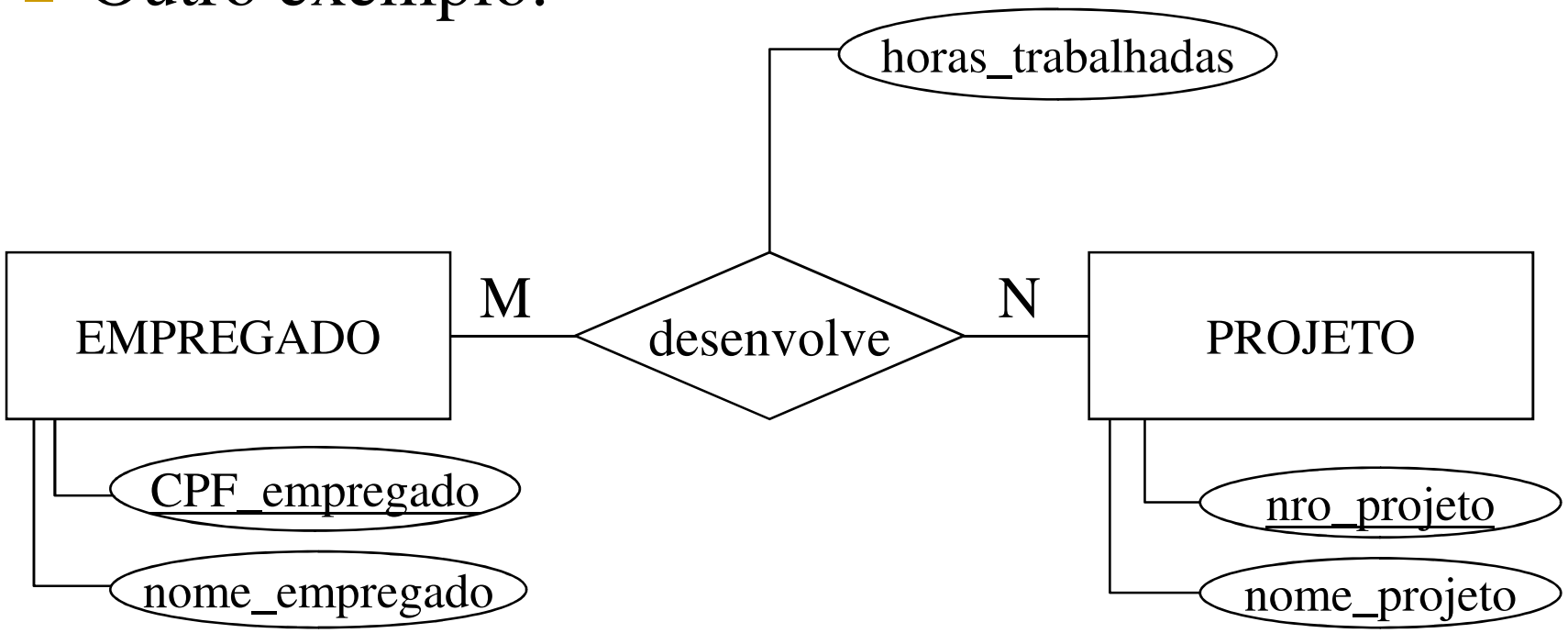
Atributo de Tipo-Relacionamento ...

Solução: inserir *nota* em Matricula.



Atributo de Tipo-Relacionamento ...

- Valor determinado pela combinação das entidades participantes em uma instância do relacionamento.
- Outro exemplo:



Exercício

- Dados os tipos-entidade curso e disciplina:
  - atributos de curso: código_curso, nome_curso;
  - atributos de disciplina: código_disciplina, nome_disciplina, carga_horária.
- Faça duas diferentes modelagens, de acordo com as especificações a seguir:
  - uma disciplina é obrigatória ou optativa, independentemente do curso (modelagem 1);
  - uma disciplina pode ser obrigatória para um curso e optativa para outro curso (modelagem 2).

Tipo-Entidade Fraca

- Entidades de um tipo-entidade fraca:
  - não podem ser distinguíveis porque a combinação dos valores de seus atributos pode ser idêntica;
  - são identificadas através da relação que possuem com entidades pertencentes a tipos-entidade forte (identificador, proprietário, pai, dominante);
- Representa dependência de existência:
  - um tipo-entidade fraca (filho, subordinado) sempre tem uma restrição de participação total com respeito ao relacionamento identificador.

Dependência de Existência

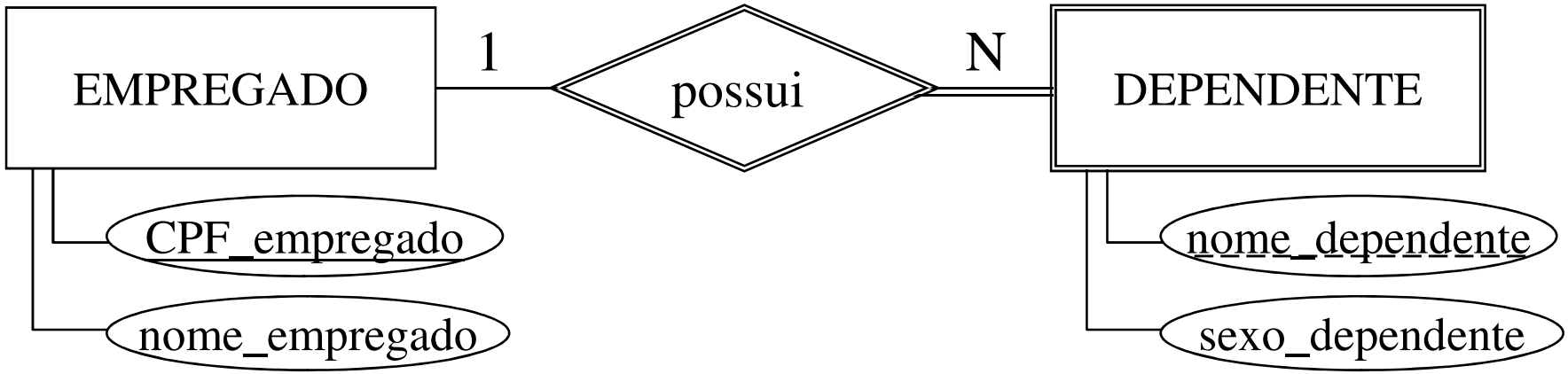
- Se uma entidade *x* depende da existência de uma entidade *y*, então:
  - *x* : entidade subordinada;
  - *y* : entidade dominante.
- Se *y* for removida então *x* também deve ser removida.
- Exemplos:
  - empregado e dependente;
  - conta e transações.

Tipo-Entidade Fraca

- Entidade forte:
  - tem chave primária.
- Entidade fraca:
  - possui somente uma chave parcial;
- Chave primária de uma entidade fraca
  - chave primária da entidade forte correspondente

    +
  - chave parcial da entidade fraca

Representação



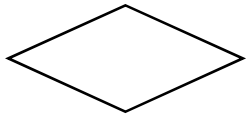
Chave primária de empregado: CPF_empregado;
Chave primária de dependente: CPF_empregado + nome_dependente.

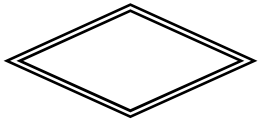
Entidade fraca (subordinada): Dependente;
Entidade forte (dominante): Empregado.

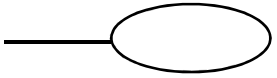
Resumo da Notação

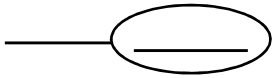

tipo entidade forte

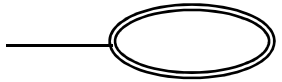

tipo entidade fraca

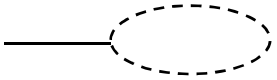

tipo relacionamento

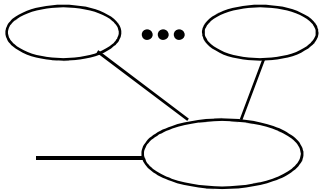

identificador de relacionamento


atributo


atributo chave

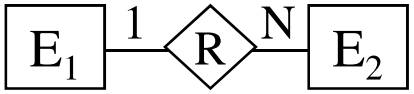

atributo multivalorado


atributo derivado


atributo composto

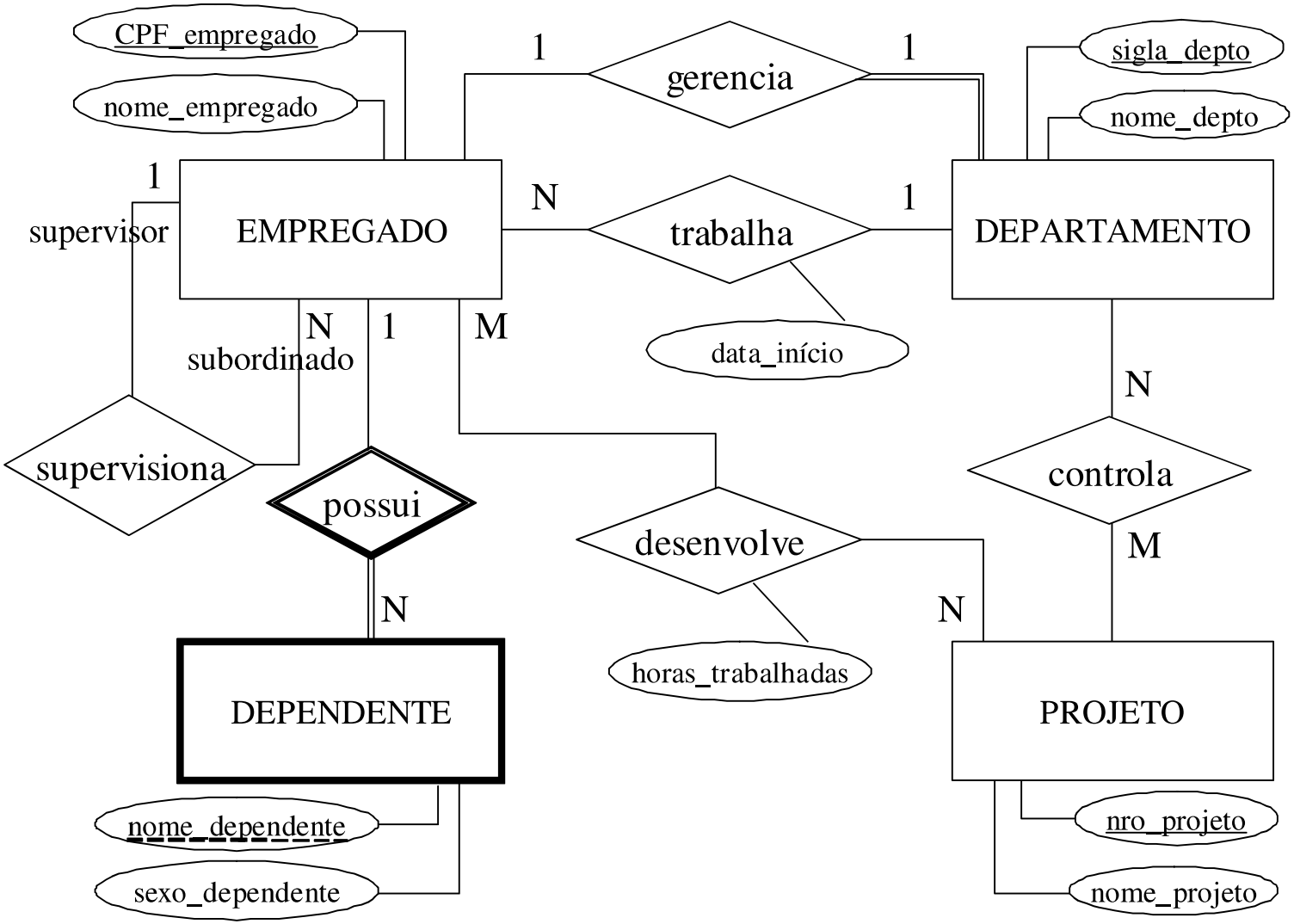


participação total de E_2 em R



cardinalidade 1:N

Exemplo:


CPF_empregado
nome_empregado
1
gerencia
1
sigla_depto
nome_depto
1
supervisor
EMPREGADO
N
trabalha
1
DEPARTAMENTO
N
subordinado
1
M
data_início
N
supervisiona
possui
desenvolve
controla
M
N
N
horas_trabalhadas
DEPENDENTE
PROJETO
nome_dependente
sexo_dependente
nro_projeto
nome_projeto

Projeto Lógico de BD

- Identificar tipos-entidade e atributos:
  - tipos-entidade possuem informações descritivas;
  - atributos devem ser relacionados às entidades que eles descrevem.
- Identificar chaves primárias;
- Identificar tipos-relacionamento e seus atributos:
  - determinar o grau dos tipos-relacionamento;
  - identificar as restrições que se aplicam sobre cada tipo-relacionamento:
    - Cardinalidade;
    - Participação.
- Identificar tipo-entidade forte e tipo-entidade fraca.

Exercícios

1. Projetar um DER para um BD que mantém controle dos times e jogos de um campeonato. Assumir que:

   a) não necessariamente todos os jogadores de um time participam de todos os jogos;

   b) se deseja controlar quais jogadores participaram de quais jogos;

   c) se deseja armazenar os resultados dos jogos.

Exercícios ...

2. Projetar um BD para uma instituição financeira *(I)* cujas características são:

a) *I* é organizada em agências. Cada agência está localizada numa cidade e tem um nome. Seus ativos são monitorados por *I*.

b) Clientes são identificados por um número. *I* armazena para cada cliente: nome, rua, cidade. Clientes podem ter contas e fazer empréstimos. Um cliente pode ter um *gerente pessoal*.

c) Para cada funcionário de *I* são armazenados: número, nome, telefone, dependentes, número de seu gerente, data de admissão.

d) Cada cliente de *I* pode possuir mais de uma conta, e cada conta pode possuir mais de um cliente. Cada conta recebe um número. *I* mantém controle sobre o saldo de cada conta e sobre a data de seu último acesso.

e) Cada empréstimo tem um número e se origina numa agência, podendo ser mantido por mais de um cliente. *I* controla os pagamentos efetuados para cada empréstimo.